

Manual de Ejercicios de Examen

Tema 3 — Estatica del Solido Rigido · Mecanica Aplicada UPV/EHU

Contenido

1. Las 8 herramientas fundamentales
2. Los 5 tipos de ejercicio de examen
3. Tipo A: Equilibrio con geometria oculta (3.14, 3.15, 3.16, 3.18)
4. Tipo B: Trabajos virtuales / energia potencial (3.17)
5. Tipo C: Celosias — Nudos y Secciones (3.19–3.23, 3.25)
6. Tipo D: Entramados de varios solidos (3.24, 3.26)
7. Tipo E: Equilibrio de partícula con resorte y geometria circular (3.27)
8. Checklist final antes del examen

1. Las 8 herramientas fundamentales

Todo ejercicio de examen del Tema 3 se resuelve combinando estas herramientas. Son la base de todo lo que sigue.

H1. Ecuaciones de equilibrio del solido rigido (2D)

Es el pan de cada día. Un solido rigido en el plano tiene **3 ecuaciones independientes**:

EQUILIBRIO DEL SOLIDO RIGIDO PLANO

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M_O = 0$$

El punto O para momentos lo eliges tu. Elige siempre el que **elimine mas incognitas** (donde se cruzan las lineas de accion de fuerzas desconocidas).

Truco: Si tienes 3 incognitas y 3 ecuaciones, el sistema esta determinado. Si tienes mas incognitas, necesitas **desmontar el sistema** o usar condiciones adicionales (elemento de dos fuerzas, simetria, etc.).

H2. Diagrama de cuerpo libre (DCL)

Antes de escribir ninguna ecuación, dibuja el DCL. Sin excepciones.

RECETA

1. Aísla el sólido (o el sistema completo)
2. Dibuja TODAS las fuerzas externas: peso, cargas, resortes
3. En cada apoyo, dibuja las reacciones según su tipo (articulación: R_x y R_y ; rodillo: solo la normal; cable: solo tracción en la dirección del cable)
4. Verifica: n.º de incógnitas = n.º de ecuaciones disponibles

H3. Tipos de apoyo y sus reacciones

Apoyo	Reacciones	N.º incógnitas
Articulación (pasador)	R_x, R_y	2
Empotramiento	R_x, R_y, M	3
Rodillo	N (normal a la superficie)	1
Cable	T (en la dirección del cable)	1
Superficie lisa	N (normal al contacto)	1
Resorte	$F = k \cdot \delta$ (en la dirección del resorte)	0 (fuerza conocida si se conoce δ)

H4. Elemento de dos fuerzas

Un sólido articulado en solo 2 puntos y **sin ninguna otra carga** externa es un *elemento de dos fuerzas*: la fuerza interna actúa **únicamente a lo largo de la línea que une los dos puntos**.

ELEMENTO DE DOS FUERZAS

$$\text{Dirección de la fuerza} = AB \Rightarrow \frac{F_x}{F_y} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Reduce 2 incógnitas (F_x, F_y) a 1 sola (F escalar). Aparece en los ejercicios 3.6, 3.25 y en las barras de celosía.

H5. Carga distribuida equivalente

Una carga distribuida uniforme q (N/m) se sustituye por una fuerza concentrada:

RESULTANTE DE CARGA DISTRIBUIDA UNIFORME

$$Q = q \cdot L \quad \text{aplicada en el punto medio del tramo}$$

Carga triangular: Si la distribución es triangular (lineal), $Q = \frac{1}{2}q_{\text{max}} \cdot L$ y se aplica a $L/3$ del extremo mayor. Esto sale en los ejercicios 3.11 y 3.23.

H6. Polea sin rozamiento

La tensión del cable es la **misma a ambos lados** de la polea. La polea transmite al eje la **resultante vectorial de las dos tensiones**.

POLEA IDEAL

$$T_{\text{entrada}} = T_{\text{salida}} = T$$

$$F_{\text{eje}} = T_1 + T_2 \quad (\text{suma vectorial de las dos ramas})$$

H7. Metodo de los nudos (celosias)

Cada nudo de una celosia es una partícula en equilibrio: $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$. Solo tiene 2 ecuaciones, así que resuelve nudos con **a lo sumo 2 incógnitas**.

Convención de signos: Supone que todas las barras están en tracción (tiran del nudo). Si el resultado sale negativo, la barra está en compresión.

H8. Metodo de las secciones (Ritter)

Corta la celosia con un plano que atraviese **a lo sumo 3 barras** (si son 3 incógnitas, tienes 3 ecuaciones de equilibrio para la parte cortada). Es la herramienta estrella para barras interiores.

METODO DE LAS SECCIONES — LA CLAVE DE LAS CELOSIAS

1. Elige el corte que pase por las barras que te interesan
2. Toma una de las dos partes de la celosia (la más sencilla)
3. Plantea $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$ sobre esa parte
4. Elige el punto de momentos para que elimine 2 de las 3 incógnitas

2. Los 5 tipos de ejercicio de examen

Los ejercicios 3.14 a 3.27 encajan en uno de estos 5 patrones:

TIPO A — El más difícil conceptualmente

Equilibrio con geometría oculta: despejar ángulos, pesos mínimos, longitudes

Ejercicios: 3.14 (vuelco de vaso), 3.15 (barra en semicirculo), 3.16 (barra + disco con par), 3.18 (barra en semiesfera)

Piden: parametros criticos ($Q_{\min}$, θ , P , L) en funcion de datos geometricos

Herramientas: H1 + H2 + H3 + trigonometria

TIPO B — Energia

Principio de Trabajos Virtuales / Energia potencial

Ejercicios: 3.17

Piden: constante k del resorte o posicion de equilibrio

Herramientas: $dV/d\theta = 0$ con $V = V_g + V_k$

TIPO C — El mas frecuente en examen

Celosias: esfuerzos en barras por nudos y/o secciones

Ejercicios: 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25

Piden: fuerzas internas en barras especificas (traccion/compresion)

Herramientas: H1 + H7 + H8

TIPO D

Entramados: varios solidos con articulaciones internas

Ejercicios: 3.24, 3.26

Piden: reacciones en apoyos y fuerzas internas

Herramientas: H1 + H2 + H4 + H5 + H6 (desmontar en piezas)

TIPO E

Equilibrio de particula con resorte y geometria circular

Ejercicios: 3.27

Piden: deformacion del resorte, angulos, reacciones

Herramientas: $\sum F = 0$ en el nudo + geometria del circulo

3. Tipo A: Equilibrio con geometría oculta

Patrón: Te dan un sistema con superficies curvas, contactos lisos, barras y discos. La dificultad no está en las ecuaciones, sino en *descifrar la geometría* antes de plantear el equilibrio.

Paso 0 — Descifrar la geometría (la clave de todo)

RECETA

1. **Identifica todos los contactos** y su tipo (liso $\rightarrow$ normal, rugoso $\rightarrow$ normal + tangencial)
2. **Dibuja triángulos auxiliares:** la línea entre centros de esferas, los radios a puntos de contacto, las normales a las superficies
3. **Busca triángulos notables:** isósceles (radios iguales), rectángulos (normal a tangente), equiláteros (ángulos de 60°)
4. **Expresa todo en función del parámetro:** θ , R , r , etc.

Error típico: Lanzarse a escribir ecuaciones sin haber dibujado bien la geometría. En estos problemas, el 70% del trabajo es geométrico.

Ejemplo: Vuelco del vaso cilíndrico (3.14)

La clave geométrica: dos esferas de radio r en un cilindro de radio R . La distancia entre centros es $2r$, la distancia horizontal entre centros es $2(R - r)$, lo que define $\cos \alpha = (R - r)/r$.

Condición de vuelco: el vaso pierde contacto por un lado $\rightarrow$ toda la reacción del suelo va a la esquina crítica O . Impones $\sum M_O = 0$ y despejas $Q_{\min}$.

Resultado: $Q = \frac{2(R - r)}{r} mg$

Ejemplo: Barra en semicírculo (3.15)

La clave geométrica: $OA = OC = R$ (triángulo isósceles). La barra AC es la cuerda y su longitud es $L_{AC} = 2R \cos \theta$. La reacción en A apunta hacia O (normal a la pista circular). La reacción en C es perpendicular a la barra.

Truco del sistema de referencia rotado: usa ejes alineados con la barra (x longitudinal, y perpendicular). Simplifica mucho las proyecciones.

El equilibrio lleva a una ecuación cuadrática en $\cos \theta$: $8 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta - 4 = 0$, con solución $\theta \approx 23,22^\circ$.

Ejemplo: Barra en semiesfera (3.18)

La clave: **sin rozamiento en el suelo**, la única reacción es vertical. Para que el conjunto no ruede, el CG del sistema (casquete + barra) debe estar sobre la vertical de contacto: $x_{CG} = 0$.

Como ambas masas son M : $x_{\text{horizontal}} + x_{\text{bar}} = 0$. Con la inclinación de 30° se calcula la posición del CG de cada pieza y se despeja L .

Diagrama de decisión — Tipo A

Te dan superficies curvas, esferas, barras con contactos lisos?

SI → Dibuja **toda la geometría** primero. Identifica triángulos, normales, ángulos.

Después → DCL con **reacciones normales** en cada contacto liso

Después → Plantea $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$. Si hay un parámetro (θ, L, Q) , despejas.

4. Tipo B: Trabajos virtuales / Energía potencial

Cuando un sistema tiene **un único grado de libertad** (un solo ángulo θ describe todo), el método energético es más elegante que plantear fuerzas.

RECETA

1. **Identifica la coordenada generalizada** θ (normalmente un ángulo)
2. **Expresa la altura de cada CG** en función de θ : $y_i(\theta)$
3. **Expresa la elongación del resorte** en función de θ : $x_s(\theta)$
4. **Escribe la energía potencial total:**

$$V(\theta) = \sum m_i g y_i(\theta) + \frac{1}{2} k (x_s - L_0)^2$$

5. **Deriva e iguala a cero:** $\frac{dV}{d\theta} = 0$

6. **Evalúa en θ de equilibrio** y despeja la incógnita (k, θ , etc.)

Ejemplo: Sistema en V con disco y resorte (3.17)

Dos barras de masa M forman una V articulada en E . Un disco de masa M y radio R reposa en el valle. Un resorte ideal ($L_0 = 0$) une los anclajes inferiores.

Grado de libertad: θ (ángulo barra-horizontal).

Alturas: $y_F = 2R \sin \theta$, $y_{\text{disco}} = y_F + R/\cos \theta$

Resorte: $x_s = 2R \sin \theta$

Derivando V y evaluando en $\theta = 60^\circ$:

$$5 \sin \theta M g R - 3 \sin \theta k R^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{5 M g}{3 R}$$

Error frecuente: Olvidar que la altura del disco no es simplemente y_E , sino que hay que sumar la distancia del centro del disco a la articulacion E , que depende de θ .

Cuando usar este metodo: Cuando el sistema tiene **1 GDL** y hay resortes. Es mas rapido que plantear el equilibrio de cada pieza por separado. Si el problema no tiene resorte y no pide posicion de equilibrio, probablemente no necesitas este metodo.

5. Tipo C: Celosias

Las celosias son el **tipo mas probable de examen**. Se repite mucho. Domina esta seccion y llevas medio examen hecho.

Paso 1 — Reacciones externas

Antes de tocar las barras internas, calcula las reacciones en los apoyos:

RECETA

1. Toma el sistema como un bloque rigido
2. $\sum F_x = 0 \rightarrow$ componente horizontal
3. $\sum M_A = 0$ (respecto a un apoyo) $\rightarrow$ reaccion en el otro apoyo
4. $\sum F_y = 0 \rightarrow$ reaccion vertical en el primer apoyo

Paso 2 — Barras internas: nudos o secciones?

Que barras te piden?

Barras cerca de un apoyo $\rightarrow$ **Metodo de los nudos** (empieza por el nudo del apoyo, avanza nudo a nudo)

Barras interiores, lejos de los apoyos $\rightarrow$ **Metodo de las secciones** (un solo corte te da las 3 barras)

Todas las barras $\rightarrow$ Empieza por nudos, complementa con secciones

Metodo de los nudos — Paso a paso

- 1 Empieza por un nudo con **maximo 2 barras desconocidas**

- 2 Supone **todas las barras en traccion** (tiran del nudo hacia afuera)
- 3 Plantea $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$ en el nudo
- 4 Si el resultado es **positivo** → **traccion (T)**. Si es **negativo** → **compresion (C)**
- 5 Avanza al siguiente nudo. Repite.

Metodo de las secciones — Paso a paso

- 1 Traza un corte que atraviere las barras que te interesan (**maximo 3**)
- 2 Toma la parte **mas sencilla** (la que tiene menos fuerzas externas)
- 3 Suma momentos respecto a un punto donde se corten 2 de las 3 barras cortadas
→ despeja la tercera directamente
- 4 Repite con otro punto para la segunda barra, y $\sum F = 0$ para la tercera

Ejemplo: Celosia tipo Pratt (3.23)

Celosia de 6 paneles de lado a . Piden barras CD , CF y EF .

Seccion: un corte vertical entre los nudos C-E y D-F. La parte izquierda tiene la reaccion en A y las cargas. Tres barras cortadas: CD (cordon superior), CF (diagonal), EF (cordon inferior).

- $\sum M_F = 0$ (donde se cruzan CF y EF) → despeja CD
- $\sum M_D = 0$ (donde se cruzan CD y CF) → despeja EF
- $\sum F_x = 0$ → despeja CF

Truco para celosias simetricas (3.21): Si la celosia y las cargas son simetricas, el cortante en el panel central es **cero**. Eso significa que la diagonal del panel central tiene fuerza cero. Ahorra calculos.

Carga distribuida en celosia (3.23, 3.25): Una celosia solo tiene fuerzas en los nudos. Si hay una carga distribuida, primero conviértela en cargas concentradas en los nudos donde actúa. Si la carga va entre dos nudos del cordón, reparte a partes iguales.

6. Tipo D: Entramados de varios solidos

Patron: Dos o mas barras/vigas conectadas por articulaciones internas. Las incognitas externas (reacciones) + las internas (fuerzas en la articulacion) superan las 3 ecuaciones de un solo cuerpo. Hay que **desmontar**.

La estrategia de siempre

RECETA

1. **Equilibrio global** (todo el sistema como un bloque): da relaciones entre reacciones externas. Las fuerzas internas se cancelan.
2. **Despiece en articulaciones internas:** aísla cada pieza. Sobre cada pieza actúan las fuerzas externas + las reacciones internas (C_x, C_y). Por la 3ª Ley de Newton, si la pieza 1 recibe (C_x, C_y) en la articulacion C , la pieza 2 recibe ($-C_x, -C_y$).
3. **Resuelve pieza a pieza:** empieza por la pieza mas sencilla (menos incognitas).

Conteo de incognitas

Situacion	Incognitas	Ecuaciones
1 solido, 1 articulacion + 1 rodillo	3	3 (1 solido)
2 solidos, 2 articulaciones externas + 1 articulacion interna	$4 + 2 = 6$	6 (2 solidos $\times$ 3)
2 solidos + elemento de dos fuerzas	5	6 (sobra 1 como comprobacion)

Ejemplo: Barras ABC + CDE con polea (3.24)

Dos barras unidas por articulacion en C . La polea en D (sin rozamiento) redirige una carga P . Tambien hay carga distribuida $q_n = P/L$ y un par PL .

1. **Primero:** identifica que la polea da $T = P$ en ambos lados del cable
2. **Despues:** calcula las fuerzas del cable sobre cada barra
3. **Finalmente:** equilibrio de cada barra por separado, empezando por $\sum M_C = 0$ en la barra CDE (elimina C_x, C_y)

Resultado: $A_x = A_y = P/2, E_x = P/2, E_y = 3P/2$

Error clasico en entramados: Olvidar la 3ª Ley de Newton en la articulacion interna. Si sobre la pieza 1 actua (C_x, C_y) , sobre la pieza 2 actua $(-C_x, -C_y)$. Si pones el mismo signo en las dos, te salen resultados absurdos.

7. Tipo E: Equilibrio de partícula con resorte y geometria circular

El ejercicio 3.27 es un caso especial: un anillo que desliza por una guia circular, conectado por un resorte y cables.

RECETA

1. **Parametriza la posicion** del anillo sobre el circulo: $A = R(\cos \phi, \sin \phi)$
2. **La reaccion de la guia** es radial (apunta hacia el centro O)
3. **El resorte** ejerce $F = k \delta$ en la direccion de la cuerda AB
4. **Plantea** $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$ en el nudo (es una partícula)
5. **Despeja** la deformacion δ , el angulo, y las reacciones

En el ejercicio 3.27: las tensiones T_1 y T_2 son datos. Del equilibrio del nudo B sale que $\delta = R$ y $\alpha_{AB} = 60^\circ$.

8. Checklist antes del examen

Domina estas operaciones (sin pensar)

Operacion	Cuando se usa	Practica hasta que...
DCL completo	TODOS los ejercicios	Lo dibujes en 30 segundos
$\sum M_O = 0$ eligiendo buen punto	Cada vez que hay 2+ incognitas que quieres eliminar	Identifiques el punto optimo de momentos a simple vista
Descomposicion con $\sin$ y $\cos$	Fuerzas inclinadas, barras con angulos	No confundas seno con coseno
Metodo de las secciones	Celosias (barras interiores)	Lo hagas en 3 minutos
Metodo de los nudos	Celosias (barras cerca de apoyos)	No necesites reescribir las ecuaciones

Ante un ejercicio de examen, preguntate:

1. Que tipo de estructura es?

Celosia (barras articuladas, cargas en nudos) → **Tipo C**

Entramado (vigas con cargas, articulaciones internas) → **Tipo D**

Solido unico con geometria compleja (curvas, esferas) → **Tipo A**

Sistema con resorte y 1 GDL → **Tipo B**

Particula sobre guia circular con resorte → **Tipo E**

2. Cuantas incognitas tengo?

3 o menos → Equilibrio directo de un solo cuerpo

Mas de 3 → Desmontar en piezas o buscar elementos de dos fuerzas

3. Hay carga distribuida?

SI → Sustituye por resultante antes de plantear ecuaciones

4. Hay polea?

SI → Tension igual a ambos lados. Calcula la fuerza resultante sobre el eje.

Errores que cuestan puntos

Error	Consecuencia	Como evitarlo
No dibujar el DCL	Olvidas una fuerza y todo sale mal	SIEMPRE dibuja el DCL completo antes de escribir ecuaciones
Olvidar la 3ª Ley en articulaciones internas	Signos opuestos en las piezas	Escribe explícitamente: pieza 1 recibe (C_x, C_y) , pieza 2 recibe $(-C_x, -C_y)$
Confundir tracción con compresión en celosías	El signo del resultado	Convención: supone tracción. Resultado negativo = compresión
Elegir mal el punto de momentos	Ecuaciones más largas de lo necesario	Elige el punto donde se cruzan las líneas de acción de las fuerzas que NO quieres calcular
No sustituir la carga distribuida	Integral mal hecha o resultante mal ubicada	$Q = q \cdot L$ en el punto medio (uniforme) o $Q = \frac{1}{2}q_{max}L$ a $L/3$ (triangular)
Cortar más de 3 barras en celosía	Sistema indeterminado	El corte debe pasar por máximo 3 barras desconocidas
Usar $g = 9,81$ en vez de $g = 9,8 \text{ m/s}^2$	Error numérico	Convención UPV/EHU: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Verificaciones rápidas

COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **Equilibrio global:** Suma todas las fuerzas externas (cargas + reacciones). Si no da cero, hay un error.
- **Momentos en otro punto:** Una vez calculadas las reacciones, suma momentos respecto a un punto diferente al que usaste. Debe dar cero.
- **Celosías — ecuaciones sobrantes:** Al terminar todos los nudos, las ecuaciones del último nudo deben verificarse automáticamente. Si no cuadran, hay un error en algún nudo anterior.
- **Signos de tracción/compresión:** Los cordones superiores de celosías cargadas arriba suelen estar en compresión, y los inferiores en tracción (y viceversa si la carga va abajo). Comprueba que tiene sentido físico.
- **Dimensiones:** Si trabajas con parámetros ($P, a, R, \dots$), verifica que el resultado tiene las unidades correctas ($[k] = \text{N/m}$, $[F] = \text{N}$, etc.).

